

Giriş

İşitme kaybı, bireyin işitme duyarlılığının kısmen veya tamamen yetersizliğinden dolayı konuşmayı edinme, dili kullanma ve iletişimde yaşadığı güçlükler nedeniyle eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

İşitme kayıplı bireylerde “artık işitme” olarak da isimlendirilen bir miktar işitme kalıntısı bulunmaktadır. Teknoloji, işitme kayıplı bireyin kalan işitmesinden yararlanmasını sağlamada yardımcı olabilmektedir.

İşitme kayıplı kullanıcıların eğitim hayatı, çalışma hayatı, sosyo-kültürel yaşamının desteklenmesi ve gerçekleştirilen diğer düzenlemelerde “herkes için tasarım”, “evrensel tasarım”, “kapsayıcı tasarım” gibi yaklaşımlar, erişilebilirliği yetersizliklere indirgemeden, ayırtırmadan, bütünleştirici bir biçimde geliştirmeyi temel aldıkları için önem taşımaktadırlar.

İşitme Kaybı ve İşitme Kayıplı Bireylerin Özellikleri

İşitme kaybına yönelik çeşitli sınıflamalar yapılmaktadır. Bunlar; işitme kaybının oluştuğu yer, kaybın derecesi ve kaybın oluştuğu yaşa göre yapılan sınıflamalardır. İşitme kaybının oluştuğu yere göre yapılan sınıflamada (a) dış kulak, (b) orta kulak, (c) iç kulakla birlikte beyinde yer alan işitme merkezi ve (d) işitme merkeziyle iç kulak arasındaki işitme sinirleri referans alınmaktadır.

İşitme kaybının oluştuğu yere göre yapılan sınıflamada dört tip işitme kaybı tanımlanmaktadır. *İletimsel işitme kaybı*, dış ya da orta kulaktaki herhangi bir nedenle ses dalgalarının iç kulağa iletilmemesidir. *Duyu-sinirsel işitme kaybı*, iç kulakta yer alan işitme organı (koklea veya salyangoz) ya da beyne giden işitme sinirlerindeki bozukluk sonucu oluşur. İletimsel ve duyu-sinirsel tip kayıpların birlikte görülmesi durumu *karişık tip işitme kaybı* olarak isimlendirilmektedir. Kaybın oluştuğu yere göre yapılan son sınıflama ise merkezi işitme kaybıdır. *Merkezi işitme kaybı* (sensörinöral), beyindeki işitme merkezinin hasar görmesi sonucu iç kulaktan gelen seslerin algılanamamasıdır.

İşitme kaybının derecesine göre yapılan işitme kaybı sınıflaması, kişinin sesin iki özelliği olan şiddet (Desibel/dB) ve frekansı (Hz) işittikleri düzeylere bağlı olarak yapılan sınıflamadır. İşitme, bir kaynaktan sesin belli bir şiddet ve frekansta enerji olarak dalgalar halinde yayılmasıyla başlamaktadır. Bireylerin seslerin şiddeti ve frekansını duyabildikleri düzeylere bağlı olarak işitme düzeyleri veya işitme kaybı derecesi belirlenmektedir. Sesin şiddeti arttıkça insanların duyduğu sesin gücü artmakta, frekansı bir başka deyişle saniyedeki titreşim sayısına bağlı olarak da seslerin ince veya kalınlığı (tiz/bas) değişmektedir. İşitme düzeyi odyogram isimli test ile ölçülmektedir. Odyogram, kişinin işitebildiği ses miktarını ve iki kulaktaki işitme kaybını gösteren bir grafikdir.

Ülkemizde işitme cihazı ve implantların maliyetlerinin bir kısmı devlet tarafından karşılanmaktadır. Bu süreçte SGK, SUT’da yer alan maddeler göz önünde bulundurulur.

İşitme kaybının sınıflanmasında kullanılan son sınıflama türü kaybın oluştuğu yaşa göre yapılan sınıflamalardır. İşitme engeli doğum öncesi, doğum anı veya sonrasında meydana gelebilmektedir.

Tüm engel türlerinde olduğu gibi işitme kayıplı bireylerin de kayıplarının erken yaşta tanınması ve müdahale edilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu durum işitme kayıplı bireylerin dil ve iletişim becerilerinin gelişimine tüm yaşamlarını etkileyecek şekilde yansımaktadır.

Dil Becerileri ve İletişim

Dil becerileri okuduğunu anlama, yazma, konuşma ve dinlemeyi içermektedir. İşitme kayıplı bireylerin işitmelerindeki sınırlılık dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimini, eğitim-öğretim sürecinde de okuma, anlama ve yazma becerilerinin gelişimini olumsuz şekilde etkilemektedir. Bununla birlikte işitme kayıplı bireyler de dili işiten akranlarıyla aynı süreçlerden geçerek öğrenirler. Ancak işitme kayıplı bireylerin dillerindeki sınırlılıkları nedeniyle dil gelişimleri işiten akranlarına göre daha yavaştır.

İşaret dili, işitme engeli ile dil ve konuşma bozukluğu olan bireylerin kişisel ve toplumsal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konuşma dilinden farklı, belli bir sistem içinde el ve vücut hareketleriyle mimiklerin kullanıldığı görsel bir dildir.

İşitme kayıplı bireyler tarafından kullanılan bir diğer alternatif iletişim aracı Parmak Alfabeti’dir. Parmak alfabesi, alfabedeki her harf karşılığı parmakların değişik pozisyonlar almasıyla sözcüklerin ve cümlelerin ifade edilmesidir.

İşaret dili ve parmak alfabesinin avantajları; maliyetsiz olma, hızlı, taşınabilir, erişilebilir ve esnek olma; motor beceri olarak konuşmayı üretmekten daha kolay olması ve hem görsel hem de işitsel girdilerle birlikte kullanılabilir olması olarak sıralanmaktadır. Ancak avantaj olarak ifade edilen tüm bu durumlara karşı dezavantajlarının daha kritik olduğu, tek iletişim yönteminin işaret dili olması durumunda bireye sınırlılıklar getirdiği görülmektedir.

İşitme Kayıplı Bireylerin Dil ve İletişim Düzeylerini Etkileyen Etmenler

İşitme kayıplı bireylerin dil ve iletişim düzeylerini etkileyen etmenler; işitme kayıplı olma yaşı ve işitme kaybının derecesi, cihaz takma yaşı ve süresi, eğitim ortamı ve eğitim yaklaşımı, işitme kayıplı bireyin ailesinin aile eğitimi almış olup olmaması, ailenin sosyo-kültürel düzeyi ve işitme kayıplı bireyin zekâ düzeyidir.

Hizmetlere ve Desteklere Erişim

Ülkemizde özel gereksinimli bireylerin devletin sağladığı hizmet ve desteklerden yararlanabilmeleri için Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş heyetler tarafından

düzenlenen, kişilerin engellilik durumlarını, engel tür ve derecelerini değerlendiren Sağlık Kurulu Raporunu almış olma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu rapor ile engelli bireyler engelli kimlik kartı alabilmekte, engelli aylığı, özel eğitim, istihdam ve sağlık alanlarındaki hak ve hizmetlerden yararlanabilmektedir.

Özel gereksinimli bireylerin, engelli kimlik kartı alabilmeleri için %40 ve üzerinde engelli olduklarını Sağlık Kurulu Raporu'yla belgelemeleri gerekir. Bu bireyler belirlenen engelleri oranında çeşitli haklardan yararlanmaktadır.

Eğitim Hizmetleri ve Desteklere Erişim

İşitme kayıplı bireyler, dil ve iletişim becerilerindeki sınırlılıklar nedeniyle eğitim yaşamlarının tüm aşamalarında özel olarak hazırlanmış ders programlarına, ders planlarına, materyallere ve destek hizmetlere gereksinim duymaktadırlar. İşitme kayıplı bireylerin eğitim uygulamalarının temel amacı, günlük, akademik ve mesleki yaşamlarında daha etkili iletişim kurmalarını ve mesleki becerileri edinmelerini sağlamaktır.

İşitme kayıplı öğrencinin işitme kaybı derecesi, dil beceri ve akademik düzeyi gibi bireysel özellikleri eğitim ortamının (ör., gündüzlü ya da yatılı özel eğitim okulu veya kaynaştırma ortamı) belirlenmesinde, alacağı eğitim hizmetlerinin ve desteklerin planlanmasında belirleyici olmaktadır. İşitme kayıplı bireyler özel eğitim okullarında ve kaynaştırma ortamında eğitim almaktadırlar. Ülkemizde engelli bireylerin eğitsel değerlendirmesi ve tanınması RAM'larda oluşturulan Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından yapılır.

İşitme kayıplı bireyler, kaynaştırma ortamında bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak işiten akranlarıyla aynı sınıf ortamında *tam zamanlı* (tüm dersleri işiten akranlarıyla birlikte aynı sınıfta alma), *yarı zamanlı* (belirli dersleri işiten akranlarıyla, belirli dersleri destek eğitim odasında alma) veya sınıf arkadaşlarının tamamının özel gereksinimli olduğu *özel eğitim sınıflarında* eğitim almaktadırlar. Yarı zamanlı kaynaştırma uygulamalarında özel gereksinimli öğrenciler, *destek eğitim odası* adı verilen eğitim ortamlarında ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ders planı ve materyallerle bireysel destek eğitim almaktadırlar.

Ülkemizde işitme kayıplı bireyler, yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sınavıyla Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Eğitim Fakültelerinin Resim-İş Öğretmenliği Bölümlerine genel yetenek sınavlarıyla girmekte ve onlar için kontenjan ayrılmaktadır. Bu bireyler kaynaştırma ortamında eğitim aldıkları üniversitelerde bulunması zorunlu olan *Engelli Öğrenciler Birimleri* tarafından desteklenmektedirler.

Sağlık Hizmetleri ve Desteklere Erişim

İşitme kayıplı bireylerin acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşabilmelerini sağlamak

amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) hizmet vermektedir.

İşitmeyi destekleyen teknolojiler; işitme cihazları, koklear implantlar, kemiğe monte edilen işitme cihazları, orta kulak implantları ve beyin sapı implantı uygulamaları olarak sıralanabilir.

Teknolojinin destek sağladığı bir diğer alan mobil telefonlardır. Mobil İletişim İçin Küresel Sistem (Global System for Mobile Communications [GSM]) operatörleri, engelli kişilere özel tarifeler uygulamaktadırlar. İşitme kayıplı bireyler telefonlarıyla yazışarak ve işaret dili desteğinden yararlanmak için görüntülü görüşerek iletişimlerini desteklemektedirler. Ayrıca mobil telefonlardaki konuşmayı yazıya çeviren ücretsiz uygulamalar da işitme kayıplı bireyler tarafından kullanılmaktadır.

Diğer Hizmet ve Desteklere Erişim

Eğitim, sağlık hizmetleri ve destekleri dışında özel gereksinimli bireylere yönelik ekonomik ve sosyo-kültürel alanlarda katkı sağlayıcı çeşitli destekler bulunmaktadır. Bu destekler izleyen şekilde sıralanabilir:

1. Engelli aylığı,
2. Gelir vergisi indirimi,
3. %40 veya üzerinde engel oranına sahip olan ve özel tertibatlı taşıt kullanacak olanlar ile %90 veya üzerinde engel oranına sahip engelli bireyler Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnası
4. Konut vergisi muafiyeti
5. Türkiye Toplu Konut İdaresinin hazırladığı projeler kapsamında planlanan konut sayısının %5'i engelli vatandaşlara ayrılmaktadır.
6. Engellilerin eğitimleri, meslekleri, günlük yaşamları için özel olarak üretilmiş her türlü araç-gereç ve özel bilgisayar programlarının temini Katma Değer Vergisi'nden muaftır.
7. Engelli kimlik kartına sahip olan her engelli birey, kullandığı toplu taşıma araçlarında ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilmektedir.
8. Engelli bireylere tüm iç ve dış hat uçuşlarında %20 indirim sağlanmaktadır.
9. Engelli bireyler müze, park ve ören yerleri ile devlet tiyatrolarından ücretsiz yararlanmaktadırlar.

Yardımcı ve Destekleyici Teknolojiler

Yardımcı ve Destekleyici Teknolojiler

Avrupa Birliği Ulaşılabilirlik Direktifinde (2019) yardımcı ve destekleyici teknolojiler “engelli bireylerin işlevsel yapabilirliklerini artırmak, sürdürmek, desteklemek ve geliştirmek için kullanılan herhangi araç, ekipman, servis veya ürün sistemi” olarak tanımlanır. Bu teknolojiler engelli bireylerin aktivitelerini sınırlayan durumları ve katılımlarının önündeki engelleri azaltır ve telafi eder. İşitme destekleri, tekerlekli sandalye, iletişim destekleri, gözlük, protezler yardımcı ve destekleyici ürünlere örnek olarak sayılabilir.

İşitme Kayıplı Bireyler için Yardımcı ve Destekleyici Teknolojiler

İşitme kayıplı bireylerin erişilebilirliğini desteklemek amacıyla geliştirilen birçok araç ve sistem bulunmaktadır. Bazı destekler bilgiyi görsel olarak iletirken, bazıları işitsel bilgiyi geliştirir ve ev, okul, işyeri, sosyal alanlar gibi birçok yerde kullanılırlar. İşitme kayıplı bireylerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen yardımcı ve destekleyici teknolojileri tanımlamak için farklı yaklaşımlar olmasına rağmen, bu teknolojiler amaçlarına göre genel olarak üç temel kategoride gruplanabilir:

1. İşitme teknolojileri
2. Uyarı cihazları
3. İletişim teknolojileri

İşitme teknolojileri; işitme cihazları, koklear implantlar ve yardımcı işitme sistemleri gibi işitme kayıplı bireye ulaşan mevcut ses seviyesini geliştirmek üzere kullanılan, işitme kaybının düzeyine uygun olarak ayarlanan cihazları içerir. İşitmeyi destekleyen ve büyük alanlarda kullanılabilen yardımcı işitme sistemlerinden en yaygın kullanılanları; *FM sistemleri, Kızılötesi sistemler ve Ses indüksiyon döngü sistemleridir.*

Uyarı cihazları; işitme kayıplı bireyleri belirli bir olayın meydana geldiği konusunda uarmak için ışık, titreşim veya bunların kombinasyonunu kullanan destek ve yardımcı teknolojilerdir. Genel olarak uyarı ve alarm sistemleri saatler ve uyandırma alarm sistemleri, ev cihazı uyarıları, kapı zili ve telefon uyarıları olarak sınıflandırılabilirler.

İletişim teknolojileri, genel olarak işitme kayıplı bireyin iletişim becerilerini geliştirmeyi amaçlayan çeşitli araçları içerir. Gelişen telekomünikasyon teknolojisi, akıllı telefonlar ve anlık mesajlaşma araçlarının kullanımının yaygınlaşması işitme kayıplı bireylerin iletişim ortamını büyük oranda değiştirmiş ve geliştirmiştir. Telekomünikasyon hizmetleri olarak fiziksel ve sanal klavyeler, dokunmatik ekranlar, görüntülü arama, telefon görüşmeleri için altyazı ekleme, yazılı mesajlaşma ve diğer sosyal medya teknolojileri sayılabilir.

Erişilebilir Tasarım Uygulamaları

İşitme Kayıplı Bireyler için Erişilebilir Tasarım

Erişilebilirlik, “herkesin, istediği her yere ve her hizmete, bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi” olarak tarif edilir. Burada vurgulanan mimari ve kentsel çevreye, açık ve yeşil alanlara, toplu taşıma hizmetlerine, eğitim ve sağlık hizmetlerine, bilgi ve iletişim teknolojilerine, yani tüm alanlara hizmetlere, servislere herkesin, bağımsız, güvenli ve konforlu bir şekilde erişebiliyor olması gerektiğidir.

İnsan yaşamının değişik aşamalarında ihtiyaçların farklılaşması, ürün, çevre ve sistemlerin tasarımının da farklı kullanıcı gruplarını ve farklı ihtiyaçları karşılayacak biçimde yapılması gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Böylesi bir bakışla geliştirilen erişilebilir tasarım

çözümleri, “evrensel tasarım (Universal Design)”, “herkes için tasarım (Design for All)”, “kapsayıcı tasarım (Inclusive Design)” yaklaşımlarının şemsiyesi altında toplanmaktadır.

Evrensel tasarım genel olarak ürünlerin ve çevrelerin fark gözetmeden mümkün olan herkes tarafından kullanılabilmesini olanaklı kılan bir tasarım yaklaşımı olarak tanımlanmaktadır. Evrensel tasarımın yedi ilkesi; eşitlikçi kullanım, kullanımda esneklik, basit ve sezgisel kullanım, algılanabilir bilgi, hata için tolerans, düşük fiziksel güç kullanımı ve yaklaşım ve kullanım için uygun boyut ve mekândır. Bu kapsayıcı bakış açısı ile erişilebilir tasarım, hem işitme kayıplı bireylerin gereksinimlerini karşılayan, hem de diğer kullanıcıların kullanımı için geliştirilen tasarım çözümleridir.

İşitme Kayıplı Bireyler için Erişilebilir Tasarım Uygulamaları

İşitme kayıplı bireylerin gereksinimlerine yönelik geliştirilen tasarım uygulamaları daha çok sese ve bilgiye erişimi sağlayan ürünler, sistemler olarak karşımıza çıkmaktadır.

İşitme kayıplı bireylerin sosyal ve fiziksel çevreye erişilebilirliğine yönelik, endüstriyel tasarım, görsel iletişim tasarımı, moda tasarımı, mimari tasarım, web tasarımı gibi farklı tasarım alanlarında, yapay zekâ (Artificial Intelligence [AI]), artırılmış gerçeklik (Augmented Reality [AR]) ve giyilebilir teknolojileri kullanan çok çeşitli tasarım uygulamaları geliştirilmektedir.

Ontenna: Tasarımcı Tatsuya Honda “Ontenna”yı işitme kayıplı bireylerin sesi hissetmesini sağlamak amacıyla bir kullanıcı arayüzü ve giyilebilir teknoloji olarak tasarlamıştır. Ontenna titreşimleri ve ışığı kullanarak ses özelliklerini insan vücuduna iletmek üzere saça, kulak memesine, yakaya veya giysi koluna takılarak kullanılabilir.

HearWear Projesi: HearWear Projesi Kraliyet Ulusal Sağırılar Enstitüsü (Royal National Institute for Deaf People [RNID]) ve mimarlık ve tasarım dergisi Blueprint tarafından ortaya atılmıştır. Projede önde gelen tasarımcılardan mevcut işitme cihazlarını ve işitme teknolojilerini yeni bir bakış açısıyla değerlendirmeleri ve tasarımlar oluşturmaları istenmiştir. Engelli bireylerin kullanımı için tasarım yapılması konu olduğunda genel eğilim mümkün olduğunca az dikkat çekmek üzere tasarımlar yapmaktır. Cihazlar genelde tıbbi görünümlüdür ve kamufler olması için pembe (ten rengi) plastikten kalıplanmışlardır. Tasarımın görünmez olması, dikkat çekmemesi istenir. Bu durumun aksine gözlükler temelde azalan görme duyumuzu desteklemek üzere kullandığımız tıbbi cihazlar olmalarına rağmen, aynı zamanda giyimimizin görünür ve doğal parçası olarak da kullanılmaktadırlar

Hearingbot: Hearingbot işitme kayıplı bireylere ev ortamında destek olmak üzere tasarlanmış yapay zekâ (AI)

destekli bir robottur. Kore merkezli Fountain Studio tarafından geliştirilmiş bir konsept çalışmasıdır. Akıllı ev sistemleri kontrolüne sahip AI robotu işitme kayıplı bireylere yardım etmek üzere yetiştirilen gerçek köpeklerden esinlenerek tasarlanmıştır. Hearingbot işaretleri tanıyabilir ve kullanıcı ile iletişim kurmak için hoparlörlerin yanı sıra alt yazıları da kullanabilir olarak düşünülmüştür. Sesi ve işaret dilini metne çevirmek için bir mikrofon ve kamera kullanır ve yerleşik bir projektör aracılığıyla metni düz yüzeylerde görüntüleyebilir.

Commu: Commu, Kyuseok Lee ve Hyunjin Kim tarafından işitme kayıplı bireylerin doğru biçimde konuşmasına yardımcı olmak ve aynı zamanda ses kaslarının kullanım eksikliği nedeniyle körelmesini engellemek amacıyla tasarlanmış bir konsept cihazdır.

DeafSpace: İşitme kayıplı bireyler için oluşturulan erişilebilir tasarım uygulamalarının çok büyük bölümü doğal olarak iletişime yönelik engellerin ortadan kaldırılmasına odaklı geliştirilmektedir.